

Nutzen Sie für die Bearbeitung den Programmcode aus der Datei `cg26-ueb08-code.zip`, die Sie in StudIP finden. Die Datei enthält auch Beispielvideos.

Aufgabe 1

Betrachten Sie die Datei `ShaderCubeWithHoles.html`, welche eine Ebene und einen Würfel modelliert. Die Ebene liegt dabei hinter dem Würfel und wird mithilfe eines eigenen Fragment-Shader farblich animiert. Die Farbe des Würfels hingegen wird mit einem anderen Fragment-Shader bestimmt.

- a) Ändern Sie den Fragment-Shader des Würfels so, dass ein kreisförmiges Loch jeweils in der Mitte der Würfel-Oberflächen erscheint und mit dem Würfel rotiert. Der Hintergrund (die Ebene) soll dabei durch die Löcher sichtbar werden. Verwenden Sie lokale Koordinaten der Szene.
- b) Ändern Sie den Fragment-Shader des Würfels nun so, dass ein kreisförmiges Loch in der Mitte der Projektionsfläche erscheint und nicht mit dem Würfel rotiert. Der Hintergrund (die Ebene) soll dabei durch das Loch sichtbar werden. Verwenden Sie die Koordinaten der Projektionsebene.

Aufgabe 2

Betrachten Sie die Datei `ShaderCubeWithBumps.html`, welche einen Würfel im dreidimensionalen Raum modelliert. Nutzen Sie einen Fragment-Shader, um kreisförmige *Bumps* jeweils in der Mitte der Würfeloberflächen durch Veränderung der Oberflächennormalen, analog zur Idee des Smoothing (siehe Foliensatz Beleuchtung), zu implementieren. Verwenden Sie das Modell von Lambert als grundlegendes Beleuchtungsmodell, um der Würfeloberfläche Farbe zu verleihen.

Abgabetermin: Montag, der 15.06.2026 zum Vorlesungsbeginn via StudIP

Abgabeformat: Die Abgabe der Übungsblätter erfolgt über Stud.IP. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise. Abgaben, die nicht dem beschriebenen Format entsprechen, werden ignoriert und mit 0 Punkten bewertet:

- **Bei normalen Übungsblättern:**

Die Abgabe erfolgt als **einzelne PDF-Datei** (keine Ordner, kein ZIP-Archiv, nicht in mehreren Teilen, keine anderen Dateiformate). **Bitte vermerken Sie in dieser PDF-Datei gut lesbar Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer.** Verwenden Sie folgendes Schema für den Dateinamen der PDF-Datei: **cg26-uebxx-123456** (xx durch Nummer des entsprechenden Übungsblattes ersetzen, z.B. ueb01 für das erste Blatt, und 123456 durch Ihre Matrikelnummer ersetzen).

- **Bei Übungsblättern mit Programmieraufgaben:**

Neben der evtl. vorhandenen PDF-Datei soll nur der Quellcode abgegeben werden (also keine class-Dateien o.Ä.). **Bitte vermerken Sie in jeder Quellcodedatei Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer als Kommentar.** Packen Sie in diesem Fall alle benötigten Dateien (Quellcode und ggf. PDF-Datei) als **ZIP-Datei** mit dem Namen **cg26-uebxx-123456.zip** (xx durch Nummer des entsprechenden Übungsblattes ersetzen, z.B. ueb01 für das erste Blatt, und 123456 durch Ihre Matrikelnummer ersetzen).